

MATHEUS COSTA SOARES DE AZEVEDO

**DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE SOFTWARE EM
LINGUAGEM C PARA SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE *ASSET*
ADMINISTRATION SHELL EMBARCADOS APLICADOS À
INDÚSTRIA 4.0**

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Rubens de Andrade Fernandes, Dr.

Manaus

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1 TEMA	4
2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	4
3 HIPOTÉSE	4
4 OBJETIVO	4
4.1 Objetivo Geral	4
4.2 Objetivos Específicos	4
5 JUSTIFICATIVA	5
6 REFERENCIAL TEÓRICO	5
6.1 Indústria 4.0	5
6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0	6
6.2 Gêmeos Digitais e <i>Asset Administration Shell</i>	9
6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais	9
6.2.2 A Estrutura do <i>Asset Administration Shell</i>	9
6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)	9
6.2.4 AASX Package Explorer	9
6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação	9
6.3.1 Arquitetura OPC UA	9
6.3.2 Padrões Web (HTTP/REST)	9
6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)	9
6.4.1 Conceitos de Sistemas de Tempo Real	9
6.4.2 O <i>FreeRTOS</i>	9
6.4.3 <i>Framework</i> ESP-IDF	9
6.5 Hardware e Instrumentação	9
6.5.1 O Microcontrolador ESP32	9
6.5.2 Módulo de Cartão SD	9
6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico	9
6.5.3.1 Sensor de Tensão	9
6.5.3.2 Sensor de Corrente	9
6.6 Armazenamento e Historização em Sistemas Embarcados	9
6.6.1 Memórias Flash Não Voláteis	9
6.6.2 Sistemas de Arquivos (<i>File Systems</i>)	9
6.6.3 Bancos de Dados para IoT	9
7 METODOLOGIA	9
8 CRONOGRAMA	10
REFERÊNCIAS	10

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 tem ampliado a necessidade de soluções capazes de representar digitalmente ativos industriais de forma padronizada, interoperável e reutilizável. Nesse contexto, os *Asset Administration Shell* (AAS) destacam-se como um modelo central para a implementação de gêmeos digitais, permitindo organizar informações do ativo em estruturas semânticas e disponibilizá-las por meio de interfaces de acesso padronizadas. Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto

1 TEMA

Desenvolvimento de um kit de software em linguagem C para suporte à implementação de *asset administration shell* embarcados aplicados à indústria 4.0

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto.

3 HIPOTÉSE

É possível Um *Software Development Kit* (SDK) nativo em linguagem C, projetado desde sua concepção para sistemas embarcados com recursos limitados, apresentará melhor desempenho e maior eficiência no uso de memória e processamento do que uma solução baseada na adaptação de um SDK originalmente desenvolvido para ambientes computacionais mais robustos

4 OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um SDK para a implementação de AAS embarcados, permitindo avaliar sua eficiência e adequação em relação a soluções adaptadas de ambientes mais robustos

4.2 Objetivos Específicos

- a) Mapear soluções existentes de AAS para sistemas embarcados, identificando abordagens, limitações e lacunas relevantes;
- b) Estabelecer requisitos funcionais e não funcionais do SDK, considerando restrições de hardware e padrões AAS;

- c) Implementar as funcionalidades centrais do SDK em linguagem C, incluindo criação, manipulação e acesso a componentes AAS;
- d) Avaliar o desempenho, consumo de recursos e adequação do SDK em relação a implementações adaptadas de ambientes mais robustos.

5 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado se justifica porque as implementações atuais de AAS são, em sua maioria, pensadas para ambientes computacionais mais robustos, o que dificulta e, em muitos casos, inviabiliza sua adoção em larga escala em sistemas embarcados. Assim, o desenvolvimento de um SDK nativo em C busca oferecer aos programadores uma ferramenta mais adequada para implementar AAS em microcontroladores, tornando esse processo mais viável, eficiente e acessível.

O projeto utilizará conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Projetos de Sistemas Microprocessados, Sistemas Operacionais Embarcados, Automação Industrial e Testabilidade e Segurança de Software Embarcado.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 emergiu na Alemanha em 2011 e foi consolidado como uma iniciativa estratégica governamental para a digitalização da manufatura (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). Essa nova revolução industrial é fundamentada na integração profunda entre o mundo físico e o ambiente digital por meio de Sistemas Ciber-Físicos (CPS) e da Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) (GUBBI et al., 2013). Diferentemente das revoluções anteriores, que focavam primariamente na automação e em sistemas mecânicos, a Indústria 4.0 baseia-se na descentralização da inteligência, permitindo que componentes, máquinas e linhas de produção tomem decisões autônomas, troquem dados em tempo real e se adaptem a requisitos dinâmicos de produção de forma altamente flexível (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013).

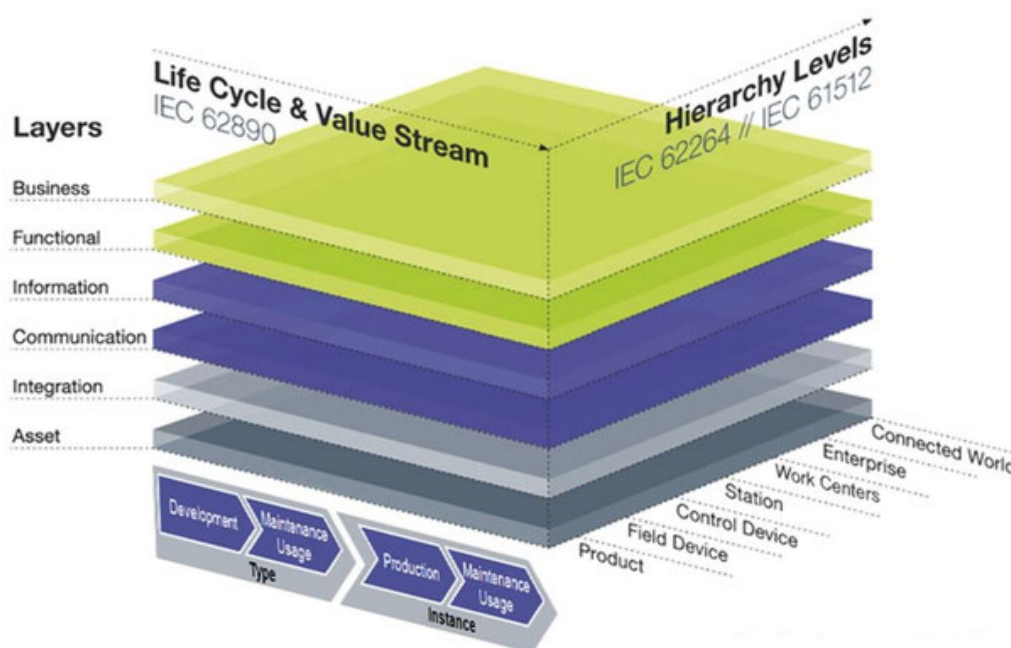
A ascensão dessas tecnologias exige que os dispositivos presentes no chão de fábrica ultrapassem as suas funcionalidades puramente elétricas ou mecânicas. Componentes industriais modernos precisam se tornar atores ativos nas redes de comunicação, exigindo representações virtuais sólidas (Gêmeos Digitais) capazes de descrever suas propriedades, status e docu-

mentação de maneira padronizada e interoperável (OLAYA et al., 2025). Para que a verdadeira interoperabilidade seja alcançada, os dispositivos IoT e IIoT (*Industrial Internet of Things*) precisam não apenas compartilhar meios de comunicação em comum, mas também compartilhar do mesmo significado semântico em suas trocas de dados (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021).

6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0

Para organizar e padronizar o avanço e a complexidade arquitetural trazidos pela Indústria 4.0, a Associação Alemã de Fabricantes Eletroeletrônicos (ZVEI) em conjunto com a *Plattform Industrie 4.0* desenvolveu o Modelo Arquitetural de Referência para a Indústria 4.0, conhecido como RAMI 4.0 (*Reference Architectural Model Industrie 4.0*) (ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015). O RAMI 4.0 consiste em um modelo tridimensional que mapeia todos os aspectos cruciais de um ativo industrial, criando um espaço de coordenadas onde qualquer componente pode ser classificado e descrito sistematicamente (Plattform Industrie 4.0, 2016).

Figura 1 – Representação do Modelo Arquitetural de Referência RAMI 4.0



Fonte: Adaptado de Standardization Council Industrie 4.0 (2026).

O modelo é dividido em três eixos principais: o Eixo da Hierarquia, que classifica os ativos desde o produto e componentes de baixo nível (*field devices*) até o mundo conectado; o Eixo do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor, que acompanha o ativo desde o seu desenvolvimento até a manutenção e descarte; e o Eixo de Camadas Arquiteturais (*Architecture Layers*), composto por seis divisões (Negócios, Funcional, Informação, Comunicação, Integração e Ati-

vos) (Plattform Industrie 4.0, 2016; ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015).

Para que um ativo físico (como um microcontrolador ou sensor) seja oficialmente reconhecido como um Componente da Indústria 4.0 dentro do RAMI 4.0, é mandatório que ele seja encapsulado por uma camada lógica de informações conhecida como *Asset Administration Shell* (AAS) (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021). O AAS preenche as exigências das camadas superiores de Informação e Integração do RAMI 4.0, viabilizando a interoperabilidade universal exigida na manufatura avançada e fornecendo o pano de fundo ideal para a implantação de gêmeos digitais (OLAYA et al., 2025).

6.2 Gêmeos Digitais e *Asset Administration Shell*

6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais

6.2.2 A Estrutura do *Asset Administration Shell*

6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)

6.2.4 AASX Package Explorer

6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação

6.3.1 Arquitetura OPC UA

6.3.2 Padrões Web (HTTP/REST)

6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)

6.4.1 Conceitos de Sistemas de Tempo Real

6.4.2 O *FreeRTOS*

6.4.3 *Framework* ESP-IDF

6.5 Hardware e Instrumentação

6.5.1 O Microcontrolador ESP32

6.5.2 Módulo de Cartão SD

6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico

6.5.3.1 Sensor de Tensão

6.5.3.2 Sensor de Corrente

6.6 Armazenamento e Historização em Sistemas Embarcados

6.6.1 Memórias Flash Não Voláteis

6.6.2 Sistemas de Arquivos (*File Systems*)

8 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

GUBBI, J. et al. Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions. *Future generation computer systems*, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013.

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. *Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt am Main: Acatech, 2013.

OLAYA, S. S. P. et al. Digital twin in industrie 4.0 implementation for embedded systems. In: *Proceedings of the IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2025)*. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 1760–1765.

Plattform Industrie 4.0. *Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0): An Introduction*. Berlin, 2016. Disponível em: <<https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/rami40-an-introduction.pdf>>.

PRIBIŠ, R.; BEŇO, L.; DRAHOŠ, P. Asset administration shell design methodology using embedded opc unified architecture server. *Electronics*, v. 10, n. 20, p. 2520, 2021.

Standardization Council Industrie 4.0. *Thematic fields: RAMI 4.0*. 2026. Disponível em: <<https://www.sci40.com/menu-en-1/thematic-fields/rami4-0/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association. *The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)*. Frankfurt, 2015.